ТЗ

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases} \qquad \Theta=(0,+\infty)$$

$n=3,\ \tilde{\theta}_1=\bar{x},\ \tilde{\theta}_3=x_{(3)},\ \xi\sim p(x)$

а) несмещенность

$$M\xi=\int_0^{+\infty}\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx=\theta\int_0^{+\infty}te^{-t}dt=-\theta\int_0^{+\infty}td(e^{-t})=$$

$$=-\theta\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty}+\theta\int_0^{+\infty}e^{-t}dt=\theta\cdot(-e^{-t})\Big|_0^{+\infty}=\theta$$

1) $M\tilde{\theta}_1=M\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Mx_i=\theta$ — несмещ.

2) $$F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(t)dt=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\theta}}, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

$$\int_0^x\frac{1}{\theta}e^{-\frac{t}{\theta}}dt=-e^{-\frac{t}{\theta}}\Big|_0^x=1-e^{-\frac{x}{\theta}}$$

$$\xi_{(3)}\sim 3F^2(t)(1-F(t))+F^3(t)=3F^2(t)-2F^3(t)=\Phi(t)$$

$$\varphi(t)=\Phi'(t)=6F(t)p(t)-6F^2(t)p(t)=$$

$$=6(1-e^{-\frac{t}{\theta}})\frac{1}{\theta}e^{-\frac{t}{\theta}}(1-(1-e^{-\frac{t}{\theta}}))=\frac{6}{\theta}(1-e^{-\frac{t}{\theta}})e^{-\frac{2t}{\theta}}=$$

$$=\frac{6}{\theta}\left(e^{-\frac{2t}{\theta}}-e^{-\frac{3t}{\theta}}\right)$$

$$M\tilde{\theta}_3 = 6\left(\underbrace{\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{2x}{\theta}}dx}_{J_1} - \underbrace{\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{3x}{\theta}e^{-\frac{3x}{\theta}}dx}_{J_2}\right) =$$

$$J_1 = \int_0^{+\infty}\frac{2x}{\theta}e^{-\frac{2x}{\theta}}dx = \frac{\theta}{2}\int_0^{+\infty}te^{-t}dt \quad \left(\frac{2x}{\theta}=t\right)$$

$$J_2 = \int_0^{+\infty}\frac{3x}{\theta}e^{-\frac{3x}{\theta}}dx = \frac{\theta}{3}\int_0^{+\infty}te^{-t}dt \quad \left(\frac{3x}{\theta}=t\right)$$

$$\int_0^{+\infty}te^{-t}dt = -te^{-t}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty}e^{-t}dt = -e^{-t}\Big|_0^{+\infty} = 1$$

$$= 6\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\theta}{2} - \frac{1}{3}\cdot\frac{\theta}{3}\right) = \frac{5}{6}\theta \Rightarrow \text{смещен.}$$

$\tilde{\theta}_3' = \frac{6}{5}x_{(2)}$, $M\tilde{\theta}_3' = \theta$, получили несмещ. оценку.

б) посмотрим, какая из оценок более эффективна

$$M\xi^2 = \int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx = -x^2e^{-\frac{x}{\theta}}\Big|_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{x}{\theta}}dx =$$

$$= 2\theta M\xi = 2\theta^2$$

$$D\xi = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_1 = D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right) = \frac{1}{n^2}\cdot nD\xi = \frac{\theta^2}{n} = \frac{\theta^2}{3}$$

$$M\tilde{\theta}_3^2 = 6\left(\underbrace{\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{2x}{\theta}}dx}_{J_1'} - \underbrace{\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{3x}{\theta}}dx}_{J_2'}\right) =$$

$$J_1' = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{2x}{\theta}} dx = -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{2x}{\theta}} = -\frac{x^2}{2} e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{2x}{\theta}} dx = \frac{\theta^2}{4}$$

$$J_2' = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = -\frac{1}{3} \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{3x}{\theta}} = -\frac{x^2}{3} e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} +$$

$$+ \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = \frac{2}{3} \frac{\theta^2}{9} = \frac{2\theta^2}{27}$$

$$= 6\left(\frac{\theta^2}{4} - \frac{2\theta^2}{27}\right) = 6\theta^2 \frac{27-8}{108} = \frac{19}{18}\theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_3 = \frac{19}{18}\theta^2 - \frac{25}{36}\theta^2 = \frac{13}{36}\theta^2$$

$$D\tilde{\theta}_3' = D\left(\frac{6}{5}\tilde{\theta}_3\right) = \frac{36}{25} \cdot \frac{13}{36} \cdot \theta^2 = \frac{13}{25}\theta^2$$

$$\forall \theta > 0 \hookrightarrow D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} < \frac{13}{25}\theta^2 = D\tilde{\theta}_3'$$

Таким образом, $\tilde{\theta}_1$ эффективнее $\tilde{\theta}_3'$

c) исследуем эффективность через неравенство Крамера-Рао.

для этого нужно проверить регулярность модели и регулярность оценок

1) $p(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} \{(0, +\infty)\}$

1.1) она непр. диффф. по θ на $\theta > 0$

1.2) $\frac{d}{d\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} dF(x,\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} d \frac{\partial F(x,\theta)}{\partial \theta} = \int_0^{\infty} \frac{\partial p(x,\theta)}{\partial \theta} dx$

$=0$

$$\frac{\partial p(x,\theta)}{\partial \theta} = \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}\right)'_\theta = -\frac{1}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} + \frac{x}{\theta^3} e^{-\frac{x}{\theta}}$$

$$\int_0^{+\infty} -\frac{1}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x}{\theta^3} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = -\frac{1}{\theta} + \frac{1}{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} dF(x,\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} d \frac{\partial F(x,\theta)}{\partial \theta} = 0.$$

1.3) $\ln p(x,\theta) = -\frac{x}{\theta} - \ln\theta$; $\frac{\partial}{\partial\theta} \ln p = \frac{x}{\theta^2} - \frac{1}{\theta}$

$$I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = M\left[\frac{x^2}{\theta^4} + \frac{1}{\theta^2} - \frac{2x}{\theta^3}\right] =$$

$$= \frac{1}{\theta^4} M\xi^2 + \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} M\xi = \frac{2}{\theta^2} + \frac{1}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2} = \frac{1}{\theta^2}$$

$I(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$ – непрерывна и > 0 на $\Theta = (0, +\infty)$

$\Rightarrow$ модель регулярна

2) регулярность оценок

Очевидно, $\tilde{\theta}_3$ – не регулярна, т.к. смещен.,

поэтому рассмотрим $\tilde{\theta}_1$ и $\tilde{\theta}_3'$.

Воспользуемся дост. условием.

Модель - регулярна, оценки — несмещенные. Является ли:

2.1) $D\tilde{\theta}_1$ ограничена на $\forall$ компакте из $(0, +\infty)$?

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3}$ - непр. огр. на $\forall$ компакте.

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - регулярная оценка.

2.2) $D\tilde{\theta}_3'$ ограничена на $\forall$ компакте из $(0, +\infty)$?

$D\tilde{\theta}_3' = \frac{13}{25}\theta^2$ - непр. огр. на $\forall$ компакте.

$\Rightarrow \tilde{\theta}_3'$ - регулярная оценка

Теперь, вправе воспользоваться неравенством Крамера-Рао.

Дост. условие эффективности гласит, что если в нер-ве К.-Р. достигается равенство, то оценка эффективна.

$\tilde{\theta}_1$: $\frac{1}{n \cdot \frac{1}{\theta^2}} = \frac{\theta^2}{n} = \frac{\theta^2}{3} = D\tilde{\theta}_1 \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - эффективна

$\tilde{\theta}_3'$: $\frac{\theta^2}{3} \neq \frac{13\theta^2}{25} \Rightarrow$ ничего не следует, но есть $\tilde{\theta}_1$ и любая другая несмещ. оценка не может быть эфф. $\Rightarrow \tilde{\theta}_3'$ - не эффективна